

MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO DE TRACCIÓN DE BAJO COSTE

IF511A Proyecto de Instrumentación Electrónica

Integrantes:

Andre Edmundo Sanchez Marquina
Dante Aliguere Olivas Huaman
Jhosep A. Tineo Santa Cruz
Juan Jesus Agüero Ventura

ESTADO DEL ARTE DE MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO DE TRACCIÓN DE BAJO COSTE

Introducción

En la actualidad, la ciencia de materiales es una rama muy importante de la ciencia. Se estudian tanto propiedades físicas como químicas. Sin embargo, muchos equipos son caros y algunos no están muy especializados para obtener información específica del material, como la resistencia o el módulo de Young, por lo que comúnmente se emplean máquinas universales de ensayo, que son de gran tamaño y alto costo, además de presentar limitaciones al trabajar con muestras muy pequeñas. Entonces, para solucionar esto está la propuesta de construir una máquina de ensayos pequeña y de bajo costo.

Máquina universal de ensayo

Esta máquina está diseñada para aplicar fuerzas controladas de tracción, compresión y flexión a las probetas. Estas probetas pueden ser de diferentes formas, tamaños y materiales, lo que permite una amplia gama de aplicaciones de ensayo. (nl-test)

Modulo de Young

El módulo de Young es una propiedad mecánica que mide la rigidez de un material sólido. Es una medida de la tensión sobre la deformación. En pocas palabras, el módulo de Young es la pendiente de una línea en un gráfico de tensión frente a deformación. (elsevier). El modulo de young viene representado por la siguiente formula

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Donde:

σ (Sigma) – Tensión: la fuerza aplicada por unidad de área (medida en pascales, Pa).

ε (Épsilon) – Deformación: el alargamiento relativo respecto a la longitud inicial (adimensional).

Estas ecuaciones se pueden desglosar en las siguientes:

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

El esfuerzo es igual a la fuerza aplicada entre el área de la sección transversal del material, que este caso es una “probeta”

$$\varepsilon = \frac{L-L_0}{L_0}$$

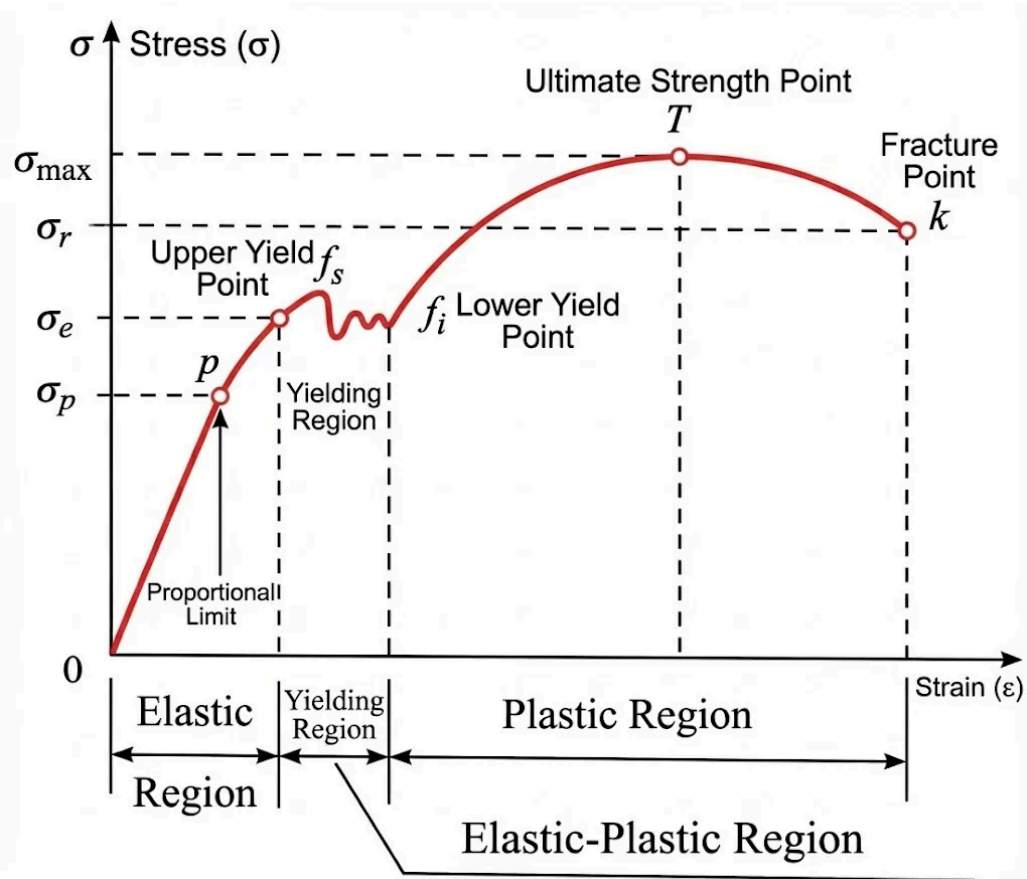
Luego, la deformación es el cambio de longitud del material entre la longitud inicial.

Ensayo de tracción

El ensayo de tracción es una de las funciones principales de una máquina universal de ensayos. Consiste en someter una muestra a tensión axial hasta que alcanza su punto de rotura. Este ensayo ayuda a determinar propiedades mecánicas cruciales como la resistencia a la tracción máxima, el límite elástico, la elongación y el módulo de elasticidad.

Figura

Diagrama Esfuerzo - Deformación



En la Figura se muestra el comportamiento de un material A al someterlo a una fuerza de tracción, hay 2 regiones principales por las que normalmente pasas la gran mayoría de materiales y son la región elástica y plástica luego de esto ocurre la ruptura del material, en la región elástica el material se estira y puede volver a su estado original en cambio una vez se llega a la region plastica el material ya no puede llegar a su estado original.

Tabla

Propiedades físicas y mecánicas de polímeros

Polymer	Density (ρ , kg/m ³)	Tensile Strength (σ , MPa)	Elongation (%)	Young's Modulus (E, GPa)	Brinell Hardness Number
Acrylic (metacrylate)	1190	74	6	3	34
Cellulose Acetate	1300	40	10 - 60	1.4	12
Cellulose Nitrate	1350	48	40	1.4	10
Nylon	1160	60	90	2.4	10
Polyethylene	950	20 - 30	20 - 100	0.7	2
Polypropylene	900	27	200 - 700	1.3	10
Polystyrene	1050	48	3	3.4	25
PTFE (fluoropolymer)	2100	13	100	0.3	
PVC	1330	48	200	3.4	20

Celda de carga

Es un sensor electromecánico que se utiliza para medir fuerza o peso.

Figura
celda de carga



Motor paso a paso

Es un motor eléctrico cuya característica principal es que su eje gira mediante pasos, es decir, moviéndose un número fijo de grados. Esta característica se obtiene gracias a la estructura interna del motor y permite conocer la posición angular exacta del eje simplemente contando cuántos pasos se han realizado, sin necesidad de un sensor.

Figura

motor paso a paso Nema 17



Prototipos de máquina universal de ensayo de tracción

Se ha reportado la construcción de una máquina de ensayo de tracción específicamente diseñada para montarla con un microscopio óptico y utilizarla para evaluar materiales con baja fuerza de tracción, Singh, M. (2022). Este equipo utiliza un motor paso a paso de forma directa y evalúa la fuerza aplicada con una celda de carga.

Figura

prototipo de máquina universal de ensayo de tracción para el trabajo conjunto con un microscopio óptico

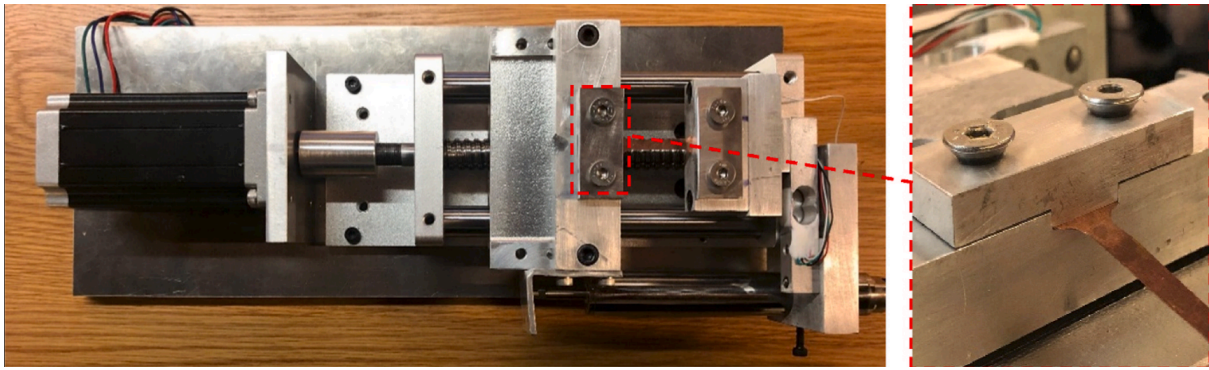


Ilustración adaptada de Singh, M. (2022).

Al estar acoplado a un microscopio óptico, es posible ver las fracturas o deformaciones del material a analizar como se muestra en la siguiente figura . Con este prototipo se pueden aplicar fuerzas cercanas a los 100 N

Figura

Visualización de fractura en materiales bajo tracción del prototipo

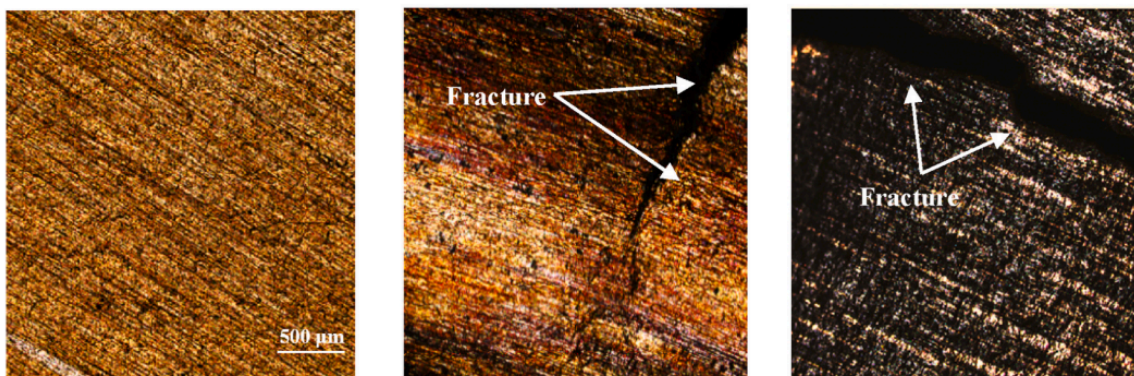
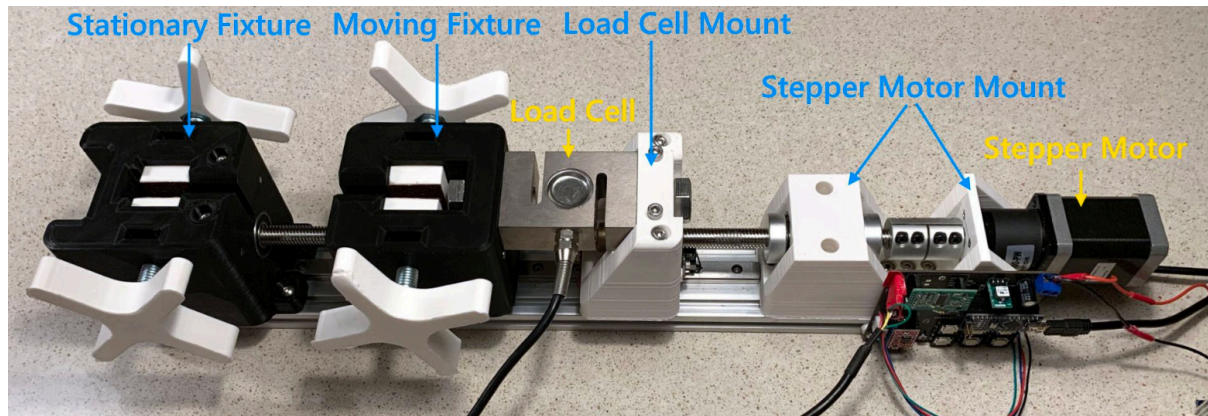


Imagen extraída de Singh, M. (2022).

Por otro lado, existen prototipos orientados a la aplicación de mayor fuerza de tracción, cercana a 1 kN contruidos por Zhang, X. (2023). El prototipo se muestra en la siguiente figura.

Figura

prototipo de máquina universal de ensayo de fuerza para materiales con mayor resistencia a la tracción



Como se muestra en la imagen, los equipos utilizados son especializados. Para este caso, no se compacta la estructura, sino que es más extensa para aplicar tracción con un recorrido mayor. Además, se utiliza una celda de carga de aproximadamente media tonelada y un motor paso a paso con engranajes planetarios que proporcionan mayor torque. Este prototipo está orientado a aplicar grandes cantidades de fuerza, a diferencia del visto anteriormente, donde se aplican fuerzas 10 veces más pequeñas.

Para este proyecto se busca aplicar fuerzas pequeñas, donde se podrán evaluar materiales poliméricos comunes con resistencia a la tracción por debajo de 100 N.

La máquina universal de ensayo de tracción de la UNI

La máquina universal de ensayo de tracción de la UNI, el Zwick/Roell Proline trabaja bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025, tiene una fuerza de ensayo de 5 kN - 100 kN, con tipos de ensayo de tracción, compresión, flexión y cíclicos (pruebas de laboratorio donde se somete un material, elemento estructural o suelo a fuerzas, temperaturas o ambientes que se repiten muchas veces para medir su resistencia, su durabilidad y cómo se degrada antes de romperse).

La NTP-ISO/IEC 17025:2017, adoptada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), establece los requisitos generales para garantizar la competencia, la imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios de ensayo y calibración. A continuación, se detallan los requisitos contenidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma:

1. Requisitos Generales (Capítulo 4)

- Imparcialidad: El laboratorio debe realizar sus actividades de manera imparcial y estructurada. Asimismo, debe identificar, analizar, evaluar y mitigar de forma continua los riesgos que puedan comprometer su imparcialidad.
- Confidencialidad: El laboratorio es responsable de la gestión y salvaguarda de toda la información obtenida o generada durante la realización de sus actividades.

2. Requisitos Estructurales (Capítulo 5)

Define la entidad legalmente responsable del laboratorio.

Define la estructura organizativa, la jerarquía, la autoridad y las interrelaciones del personal.

Establece la responsabilidad de la dirección sobre la eficacia del sistema de gestión y el cumplimiento integral de los requisitos de la norma.

3. Requisitos de Recursos (Capítulo 6)

-Personal: El personal interno o externo debe ser competente, imparcial, supervisado, evaluado periódicamente y estar debidamente autorizado para realizar sus tareas.

-Instalaciones y condiciones ambientales: Los espacios de trabajo deben ser adecuados para las actividades del laboratorio sin afectar la validez de los resultados.

-Equipamiento: Se debe controlar, mantener y calibrar todo el equipamiento necesario para garantizar mediciones precisas.

-Trazabilidad metrológica: Las mediciones deben vincularse al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida e indocumentada de calibraciones.

-Productos y servicios suministrados externamente: El laboratorio debe definir criterios para la selección, evaluación y control de proveedores externos.

4. Requisitos del Proceso (Capítulo 7)

-Revisión de solicitudes, ofertas y contratos: Confirmación de que se comprenden los requerimientos del cliente y de que el laboratorio cuenta con los recursos para cumplirlos.

-Selección, verificación y validación de métodos: Utilizar métodos apropiados para ensayos, calibraciones y muestreos. Los métodos normalizados se deben verificar antes de su uso; los métodos no normalizados o desarrollados por el laboratorio deben ser convalidados previamente.

-Muestreo: Aplicación de planes y métodos de muestreo cuando el laboratorio realiza esta actividad.

-Manipulación de los ítems de ensayo o calibración: Control estricto del transporte, recepción, protección, almacenamiento, conservación y preparación o disposición final de las muestras o calibrados.

-Registros técnicos y evaluación de la incertidumbre: Mantenimiento de registros de ensayos/calibraciones y cálculo de la incertidumbre de medición para todas las calibraciones y ensayos aplicables.

-Aseguramiento de la validez de los resultados: Implementación de actividades de seguimiento (uso de materiales de referencia, ensayos de aptitud, controles internos) para monitorear la calidad.

-Informe de resultados y trabajo no conforme: Emisión de informes o certificados claros, exactos e indudables, respaldados por un procedimiento de gestión ante trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos.

5. Requisitos del Sistema de Gestión (Capítulo 8)

El laboratorio debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión alineado con los requisitos de la norma, pudiendo elegir entre dos opciones:

-Opción A: Cumplir directamente con los requisitos mínimos de gestión del Capítulo 8 (control de documentos, control de registros, acciones para abordar riesgos y oportunidades, mejora continua, acciones correctivas, auditorías internas y revisiones por la dirección).

-Opción B: Operar bajo un sistema de gestión de la calidad establecido y mantenido de acuerdo con la norma ISO 9001, demostrando que respalda el cumplimiento coherente de los requisitos de los Capítulos 4 al 7 de la NTP-ISO/IEC 17025.

6. Desarrollo del Software de Visualización de la Aplicación de Escritorio

El software de escritorio constituye el núcleo del procesamiento y la interfaz gráfica del sistema, encargándose de la recepción de datos en tiempo real desde el microcontrolador mediante cable de conexión directa (Serial USB) y de la generación automatizada de la curva esfuerzo-deformación. Su desarrollo comprende las siguientes etapas y especificaciones técnicas:

- **Arquitectura de Comunicación e Ingesta de Datos (Microcontrolador – PC):**

La aplicación implementa un protocolo de comunicación en serie (a través de la librería pyserial o similar) que detecta y se conecta al puerto COM correspondiente del microcontrolador. Siguiendo las directrices técnicas de la norma ASTM E1856 sobre adquisición de datos digitalizados en máquinas universales de ensayo, el software recibe tramas de datos estructuradas enviadas a frecuencias de muestreo constantes (ej. 50 a 100 Hz) que contienen las magnitudes de Fuerza (F , obtenidas mediante la célula de carga y el amplificador ADC) y Desplazamiento (ΔL , registradas por el encoder u óptico).

- **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) e Ingreso de Parámetros Geométricos:** Desarrollada bajo un marco de trabajo de escritorio (como Python con

PyQt/PySide o C# .NET/WPF), la interfaz dispone de paneles para la parametrización de la prueba antes del inicio. En conformidad con los requerimientos geométricos de ensayos normalizados de tracción (ISO 6892-1 y ASTM E8/E8M), el usuario ingresa las dimensiones iniciales de la probeta: longitud calibrada inicial (L_0), ancho (b), espesor (t) o diámetro (d). La aplicación calcula automáticamente el área transversal inicial (A_0). Asimismo, cuenta con controles de operación directa: botón de calibración en cero, inicio de prueba, pausa y parada de emergencia.

- **Cálculo y Graficación de la Curva Esfuerzo-Deformación en Tiempo Real:**

A medida que se recepcionan los datos durante el ensayo, el motor matemático de la aplicación convierte los valores brutos a magnitudes mecánicas ingenieriles según la ISO 6892-1:

$$\text{Esfuerzo} = \sigma = \frac{F}{A}$$

$$\text{Deformación unitaria} = \frac{|\text{cambio de longitud}|}{\text{longitud original}}$$

$$\varepsilon = \frac{|\Delta l|}{l_0} \quad \rightarrow \quad l = l_0 + \Delta l$$

Longitud final

Haciendo uso de librerías de renderizado rápido en 2D (como PyQtGraph u OxyPlot), la aplicación traza de forma fluida y en tiempo real la curva Esfuerzo vs. Deformación ($\sigma - \varepsilon$), garantizando una tasa de refresco visual continua sin congelar el hilo principal de la aplicación.

- **Análisis Post-Ensayo y Extracción de Propiedades Mecánicas:**

Al detectar la rotura de la probeta o la finalización del ensayo, la aplicación analiza la serie de datos capturada para identificar y calcular automáticamente las propiedades mecánicas clave del material, de acuerdo con las definiciones de la ISO 6892-1 y ASTM E8/E8M:

- **Módulo de Elasticidad o de Young (E):** Calculado mediante la pendiente de la zona elástica lineal de la curva.
- **Límite Elástico (σ_y):** Determinado convencionalmente al 0.2% de deformación plástica permanente (0.2% offset).
- **Resistencia Máxima a la Tracción (UTS):** El valor pico máximo de esfuerzo alcanzado.
- **Deformación a la Rotura (ε_r):** El porcentaje de elongación alcanzado en el punto de falla.

- **Almacenamiento, Exportación y Trazabilidad:**

Para garantizar la integridad y trazabilidad exigida por la norma NTP-ISO/IEC 17025 (Capítulo 7) y las pautas para sistemas computarizados de ensayo (ASTM E1856), la aplicación guarda automáticamente los datos procesados en formatos tabulares estándar (.csv o .xlsx). Adicionalmente, incluye un módulo para la generación directa de un informe o reporte de ensayo en formato PDF con el encabezado del laboratorio, parámetros de la probeta, la gráfica vectorizada y la tabla recapitulativa de propiedades mecánicas resultantes.

Referencias:

ASTM International. (2021). *Standard Guide for Evaluating Computerized Data Acquisition Systems Used to Acquire Data from Universal Testing Machines* (ASTM Standard No. E1856-15(2021)). <https://www.astm.org/e1856-15r21.html>

ASTM International. (2021). *Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials* (ASTM Standard No. E8/E8M-21). https://www.astm.org/e0008_e0008m-21.html

International Organization for Standardization. (2019). *Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature* (ISO Standard No. 6892-1:2019). <https://www.iso.org/standard/78820.html>

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2017). *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (ISO/IEC Standard No. 17025:2017). <https://www.iso.org/standard/66912.html>

ZwickRoell. (s. f.). *Máquina de ensayos universal ProLine*. Máquina de Ensayos Universal ProLine. <https://www.zwickroell.com/es/productos/maquinas-de-ensayos-de-materiales-estaticas/maquinas-de-ensayos-universales-para-aplicaciones-estaticas/proline/>

NL Scientific Instruments Sdn. Bhd. (s. f.). *Universal testing machine – Functions and components*. NL Scientific. <https://nl-test.com/news/universal-testing-machine-function-and-components>

Elsevier. (s. f.). *Young's modulus*. ScienceDirect Topics. [ScienceDirect Topics: Young's modulus](https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/young-s-modulus)

Singh, M. (2022). Development of a portable Universal Testing Machine (UTM) compatible with 3D laser-confocal microscope for thin materials. *Advances in Industrial and Manufacturing Engineering*, 4, 100069.

<https://doi.org/10.1016/j.aime.2022.100069>